



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όνοματεπώνυμο: Αθανασίου Βασίλειος Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 19390005

Τμήμα Εργαστηρίου: Τμήμα 1 Παρασκευή 9:00-11:00

Εξάμηνο Φοιτητή: 4^ο

Ημερομηνία παράδοσης:

ΑΣΚΗΣΗ 1

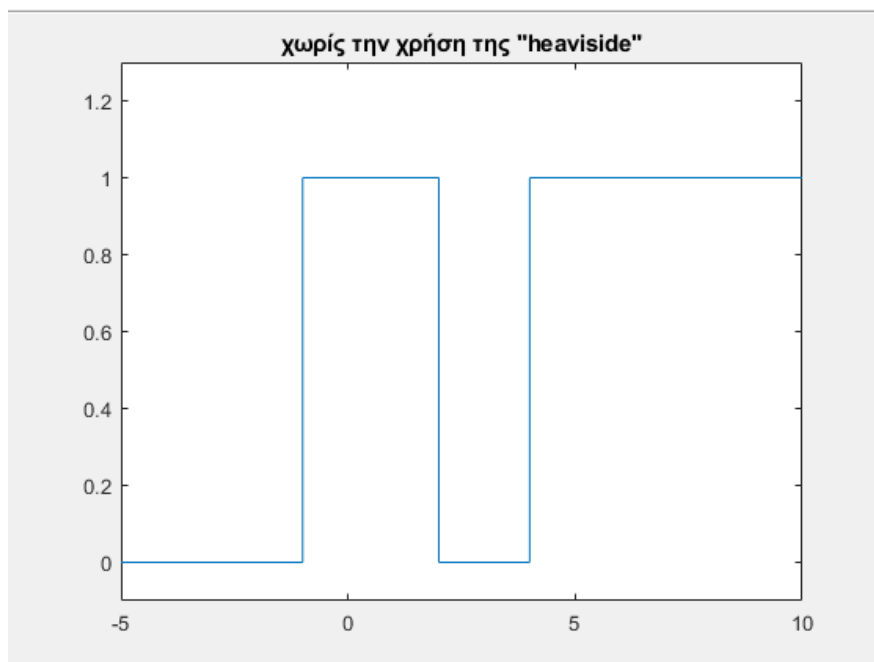
Εντολές:

α) `t1 = -5:0.1:-1;
t2 = -1:0.1:2;
t3 = 2:0.1:4;
t4 = 4:0.1:10;
u1 = zeros(size(t1));
u2 = ones(size(t2));
u3 = zeros(size(t3));
u4 = ones(size(t4));
t = [t1 t2 t3 t4];
u = [u1 u2 u3 u4];
plot(t,u)
title('χωρίς την χρήση της "heaviside")
ylim([-0.1,1.3]);`

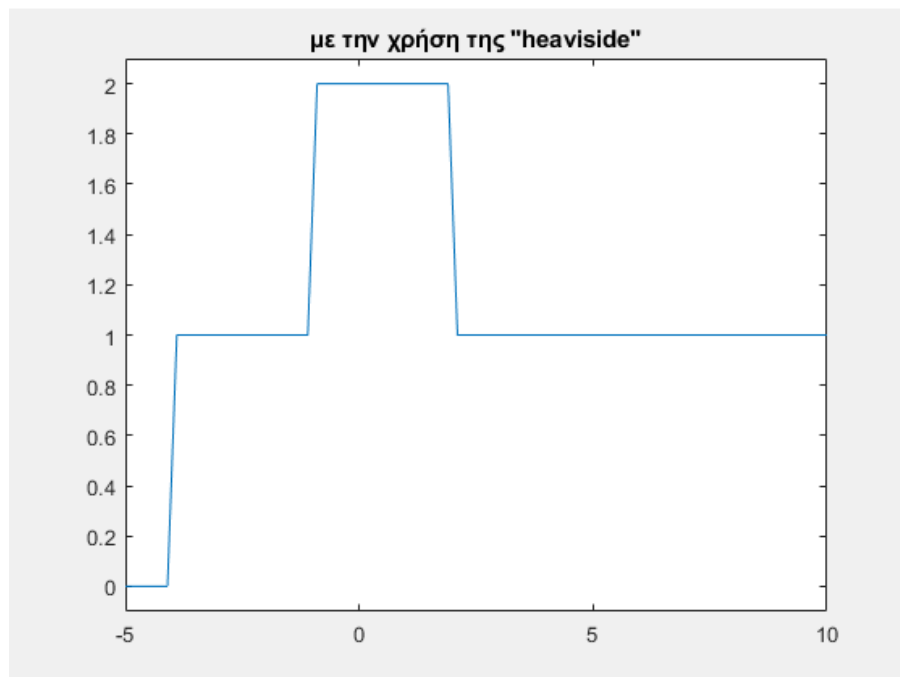
β) `t = -5:0.1:10;
x1 = heaviside(t+1);
x2 = heaviside(t-2);
x3 = heaviside(t + 4);
x = x1 - x2 + x3;
plot(t,x)
title('με την χρήση της "heaviside")
ylim([-0.1,2.1]);`

Γραφικές παραστάσεις:

α)



β)



Τεκμηριώσεις:

Η άσκηση 1 μας ζητάει να σχεδιάσουμε το σήμα $x(t) = u(t+1) - u(t-2) + u(t-4)$ με δύο διαφορετικούς τρόπους: α) χωρίς τη χρήση της συνάρτησης «heaviside», β) με την χρήση της συνάρτησης «heaviside».

α)

Για την πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούμε την μέθοδο σχεδίασης συναρτήσεων με πολλούς κλάδους, προκειμένου να σχεδιάσουμε το παραπάνω σήμα. Πιο αναλυτικά, χωρίζουμε το διάστημα $[-5, 10]$ σε 4 υποδιαστήματα και συγκεκριμένα σε $[-5, -1]$, $[-1, 2]$, $[2, 4]$, $[4, 10]$. Σε «μαθηματική γλώσσα» βρίσκουμε το πρόσημο του πολυωνύμου χωρίζοντας το διάστημα $[-5, 10]$, αφού πρώτα καταγραφούν οι ρίζες που συγκεκριμένα γι' αυτό το πολυώνυμο είναι «-1, 2, 4». Τα υποδιαστήματα αυτά καταχωρούνται αντίστοιχα στις μεταβλητές «t1», «t2», «t3» και «t4». Αμέσως μετά, φτιάχνουμε 4 διανύσματα «u1», «u2», «u3» και «u4» στα οποία καταχωρούμε πίνακες με όλο μηδενικά και πίνακες με

όλο μονάδες, χάρις των συναρτήσεων «zeros» και «ones» με παραμέτρους «(size(tv))» και διαστάσεις ίσες με τους πίνακες των υποδιαστημάτων «t1», «t2», «t3» και «t4». Ουσιαστικά, σχεδιάζουμε τον πίνακα προσήμου του πολυωνύμου, όπου ο πίνακας με όλο μηδενικά αντιπροσωπεύει το αρνητικό πρόσημο στο συγκεκριμένο υποδιάστημα, ενώ ο πίνακας με όλο μονάδες αντιπροσωπεύει το θετικό πρόσημο στο συγκεκριμένο υποδιάστημα. Οι πίνακες υποδιαστημάτων και τα διανύσματα των πινάκων με όλο μηδενικά και πινάκων με όλο μονάδες, καταχωρούνται στα διανύσματα «t» και «u» αντίστοιχα. Η σχεδίαση του σήματος γίνεται με την συνάρτηση «plot» και παραμέτρους τα διανύσματα «(t,u)». Για καλύτερη οπτική εικόνα της γραφικής παράστασης, χρησιμοποιήσαμε την συνάρτηση «ylim» με παραμέτρους «([-0.1,1.3])» ώστε το όριο του άξονα y που θα απεικονίζει στην γραφική παράσταση να είναι από «-0.1 έως 1.3». Τέλος, με την χρήση της συνάρτησης «title» για χάριν ευκολίας ονομάσαμε την γραφική παράσταση «χωρίς την χρήση της “heaviside”».

β)

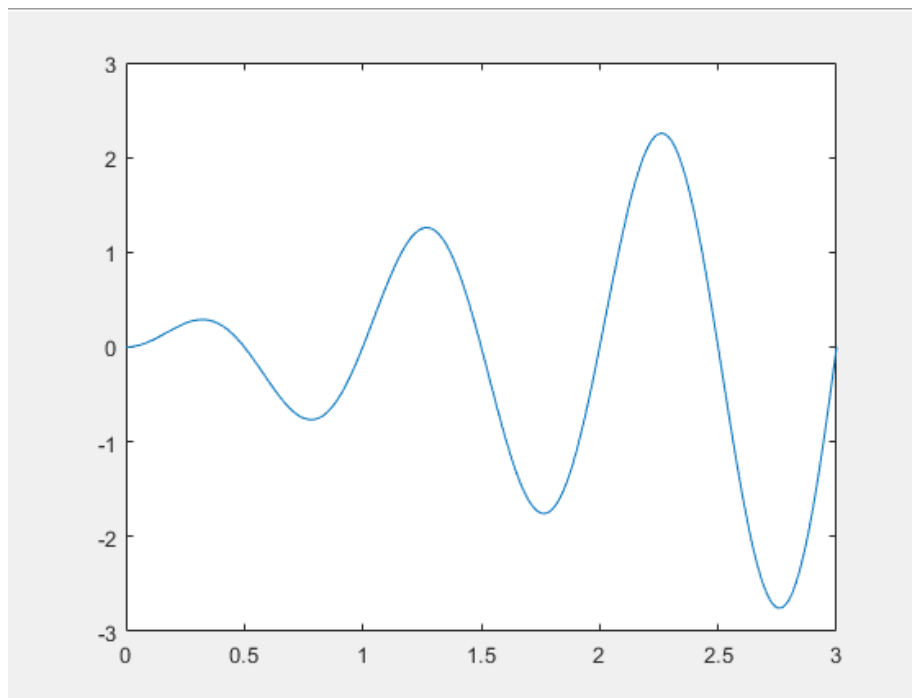
Για την δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούμε την συνάρτηση «heaviside», όπου κάνει όλη την δουλειά που κάναμε στην πρώτη περίπτωση. Γι' αρχή, καταχωρούμε σ' έναν πίνακα «t» το διάστημα του σήματος «[-5,10]». Σε τρεις μεταβλητές «x1», «x2» και «x3» ορίζουμε τις «u(t+1)», «u(t-2)» και «u(t-4)» αντίστοιχα. Στην συνέχεια ορίζουμε το σήμα σύμφωνα με τον ορισμό σε μια μεταβλητή «x». Η σχεδίαση του σήματος γίνεται με την συνάρτηση «plot» και παραμέτρους «(t,x)». Για καλύτερη οπτική εικόνα της γραφικής παράστασης, χρησιμοποιήσαμε την συνάρτηση «ylim» με παραμέτρους «([-0.1,2.1])» ώστε το όριο του άξονα y που θα απεικονίζει στην γραφική παράσταση να είναι από «-0.1 έως 2.1». Τέλος, με την χρήση της συνάρτησης «title» για χάριν ευκολίας ονομάσαμε την γραφική παράσταση «με την χρήση της “heaviside”».

ΑΣΚΗΣΗ 2

Εντολές:

```
t = 0:0.01:3;  
x1 = t.*sin(2*pi*t);  
x2 = heaviside(t);  
x3 = heaviside(t-3);  
x = x1.*(x2-x3);  
plot(t,x)
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Η άσκηση 2 μας ζητάει να σχεδιάσουμε το σήμα $x(t) = t \sin(2\pi t)(u(t) - u(t-3))$. Καταρχάς, ορίζουμε το χρονικό διάστημα «t» του σήματος [0,3], καθώς οι ρίζες είναι το 0, 1/2, 1, 3. Στη συνέχεια, ορίζουμε την συνάρτηση «tsin(2πt)» στην μεταβλητή «x1», την συνάρτηση «u(t)» με την χρήση της «heaviside» στην μεταβλητή «x2» και την συνάρτηση «u(t-3)» με την χρήση της «heaviside» στην μεταβλητή «x3». Έπειτα, ορίζουμε το

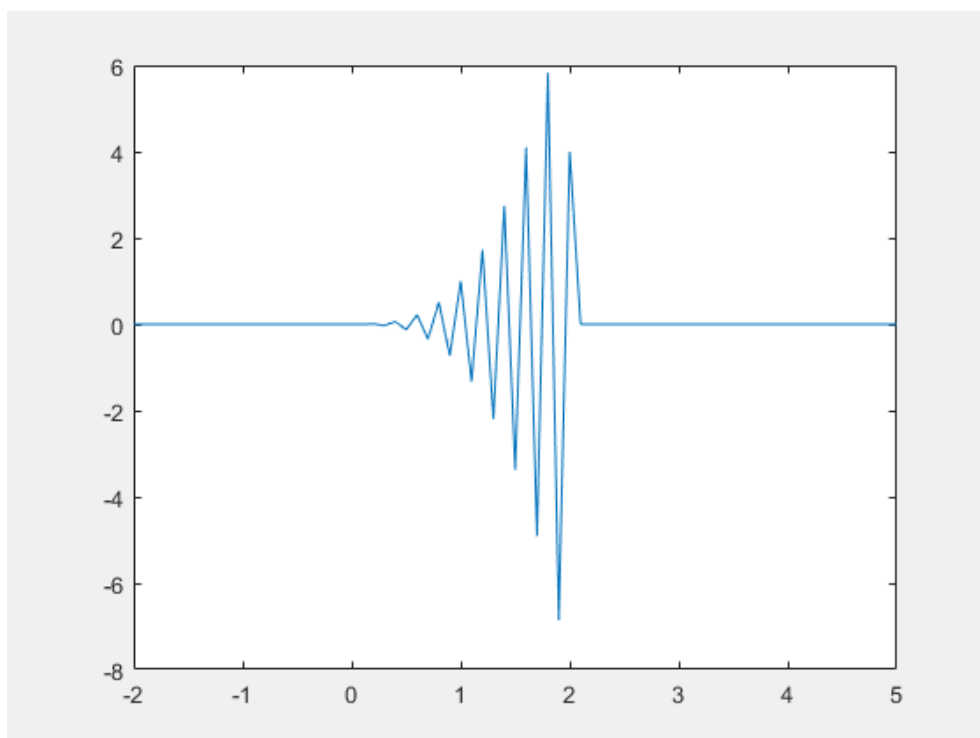
σήμα « $x(t)$ » στην μεταβλητή « x », όπως ορίσαμε τα σήματα στις μεταβλητές « x_1 », « x_2 » και « x_3 », $\{x_1(x_2-x_3)\}$. Τέλος, με την συνάρτηση «plot» και παραμέτρους τις μεταβλητές « t,x » σχεδιάζουμε το σήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Εντολές:

```
t = -2:0.1:5;  
x1 = t.^3.*cos(10.*pi.*t);  
x2 = heaviside(t);  
x3 = heaviside(t-2);  
s = x2 - x3;  
x = x1.*s;  
plot(t,x)
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Η άσκηση 3 μας ζητάει να σχεδιάσουμε το σήμα $x(t) = t^3 \cos(10\pi t) p_2(t-1)$, όπου $p_T(t)$, τετραγωνικός παλμός διάρκειας T . Αρχικά, ο τετραγωνικός παλμός ορίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} p_T(t) &= u(t + T/2) - u(t - T/2) \Rightarrow \\ p_2(t - 1) &= u(t - 1 + 2/2) - u(t - 1 - 2/2) \Rightarrow \\ p_2(t - 1) &= u(t) - u(t - 2) \end{aligned}$$

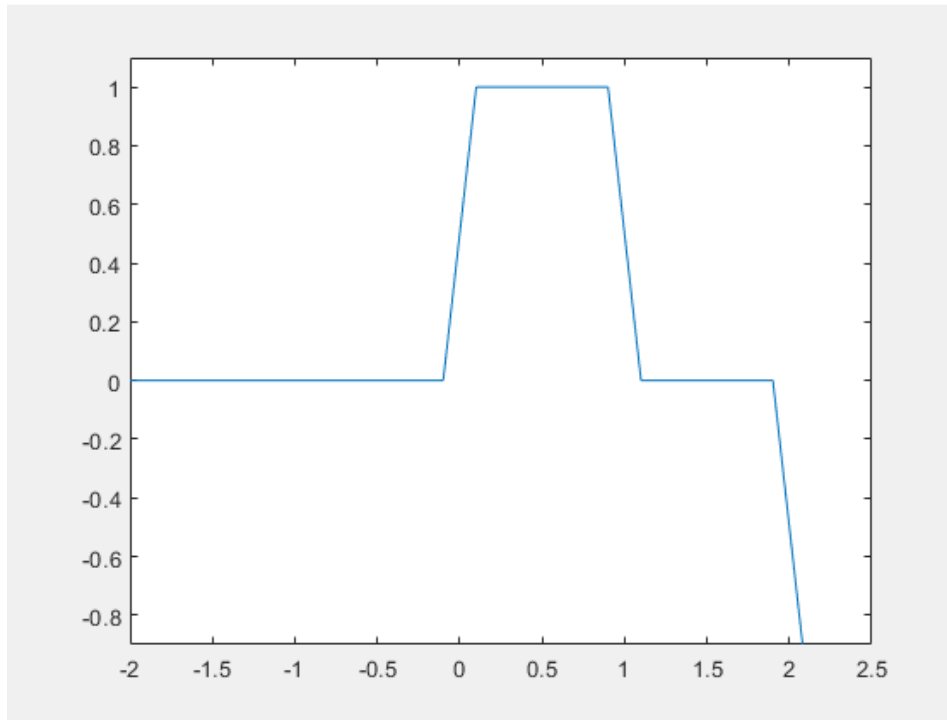
Ορίζουμε το διάστημα χρόνου «t», σύμφωνα με τις ρίζες του σήματος, το διάστημα [-2,5]. Στη συνέχεια, ορίζουμε τα σήματα «t.^3.*cos(10.*pi.*t)» στην μεταβλητή «x1», «u(t)» με την χρήση της «heaviside» στην «x2» και «u(t-2)» με την χρήση της «heaviside» στην «x3». Επίσης, ορίζουμε τον τετραγωνικό παλμό διάρκεια $T=2$ στην μεταβλητή «s» και έπειτα το τελικό σήμα στην μεταβλητή «x». Τέλος, με την συνάρτηση «plot» και παραμέτρους τις μεταβλητές «t,x» σχεδιάζουμε το σήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Εντολές:

```
t = -2:0.1:3;  
x1 = heaviside(t);  
x2 = heaviside(t-1);  
x3 = heaviside(t-2);  
x = x1 - x2 - x3;  
plot(t,x)  
ylim([-0.9,1.1]);
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

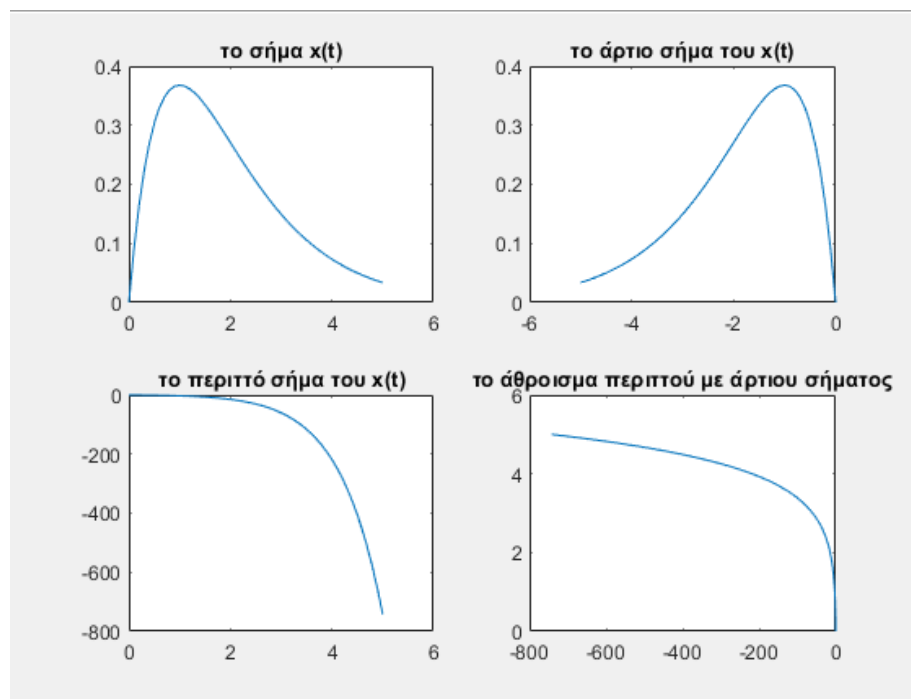
Η άσκηση 4 μας δείχνει την παραπάνω γραφική παράσταση και ζητάει να εκφράσουμε και να σχεδιάσουμε το σήμα ως άθροισμα μόνο συναρτήσεων ράμπας. Καταρχάς, ορίζουμε το χρονικό διάστημα «t» του σήματος [-2,3], σύμφωνα με τις τιμές της γραφικής παράστασης στον άξονα των x. Από την γραφική παράσταση διαπιστώνουμε πως το ζητούμενο σήμα που ζητάει η άσκηση να εκφράσουμε είναι το « $x(t) = u(t) - u(t-1) - u(t-2)$ ». Στη συνέχεια, ορίζουμε το σήμα «u(t)» με την χρήση της «heaviside» στην μεταβλητή «x1», την συνάρτηση «u(t-1)» με την χρήση της «heaviside» στην μεταβλητή «x2» και την συνάρτηση «u(t-2)» με την χρήση της «heaviside» στην μεταβλητή «x3». Έπειτα, ορίζουμε το σήμα «x(t)» στην μεταβλητή «x», όπως ορίσαμε τα σήματα στις μεταβλητές «x1», «x2» και «x3», {x1-x2-x3}. Τέλος, με την συνάρτηση «plot» και παραμέτρους τις μεταβλητές «t,x» σχεδιάζουμε το σήμα. Για καλύτερη απεικόνιση του σήματος χρησιμοποιήσαμε την συνάρτηση «ylim» με παραμέτρους «([-0.9,1.1])».

ΑΣΚΗΣΗ 5

Εντολές:

```
t1 = 0:0.1:5;  
x1 = t.*exp(-t);  
subplot(2,2,1);  
plot(t1,x1)  
title('το σήμα x(t)');  
t2 = 0:-0.1:-5;  
x2 = t.*exp(-t);  
subplot(2,2,2);  
plot(t2,x2)  
title('το άρτιο σήμα του x(t)');  
x3 = -t.*exp(t);  
subplot(2,2,3);  
plot(t1,x3);  
title('το περιττό σήμα του x(t)');  
s = x2 + x3;  
subplot(2,2,4);  
plot(s,t1)  
title('το άθροισμα περιττού με άρτιου σήματος');
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Η άσκηση 5 μας ζητάει να σχεδιάσουμε το σήμα $x(t) = te^{-t}, 0 \leq t \leq 5$, το άρτιο σήμα, το περιττό και το άθροισμα του άρτιου με του περιττού. Ορίζουμε για αρχή τα διαστήματα «t1» και «t2» τα διαστήματα [0,5] και [0,-5] αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ορίζουμε το σήμα στην μεταβλητή «x1» και με την συνάρτηση «plot» με παραμέτρους «t1,x1» σχεδιάζουμε το πρώτο σήμα σε έναν πίνακα διαστάσεων 2x2 χάρις στην συνάρτηση «subplot». Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για την σχεδίαση του άρτιου σήματος με την διαφορά ότι ορίζουμε το σήμα στην μεταβλητή «x2» παίρνουμε σαν παραμέτρους στην «plot» «x2,t2» και σχεδιάζουμε το δεύτερο σήμα σε έναν πίνακα διαστάσεων 2x2 χάρις στην συνάρτηση «subplot». Για το περιττό σήμα αλλάζουμε τα πρόσημα στην μεταβλητή «t», ορίζουμε το σήμα στην μεταβλητή «x3», παίρνουμε σαν παραμέτρους στην «plot» «x3,t1» και σχεδιάζουμε το τρίτο σήμα σε έναν πίνακα διαστάσεων 2x2 χάρις στην συνάρτηση «subplot». Για το άθροισμα ορίζουμε στην μεταβλητή «s» το άθροισμα «x2+x3» παίρνουμε σαν παραμέτρους στην «plot» «s,t1» και σχεδιάζουμε το τέταρτο σήμα σε έναν πίνακα διαστάσεων 2x2 χάρις στην συνάρτηση «subplot». Για χάριν ευκολίας με την συνάρτηση «title» ορίσαμε τίτλο για την κάθε γραφική παράσταση ξεχωριστά.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Εντολές:

```
t = 0:0.1:5;
x = t.*cos(2*pi*t);
subplot(2,2,1);
plot(t,x)
title('x(t)');
subplot(2,2,2);
plot(-t,x)
title('x(-t)');
subplot(2,2,3);
plot(t./5,x)
title('x(t/5)');
subplot(2,2,4);
plot(1+3.*t,x)
```

```

title('x(1+3t)');
subplot(2,2,5);
plot(-1-3.*t,x)
title('x(-1-3t)');

```

Γραφικές παραστάσεις:

